

PL/SQL? 먹는건가요? - Part 2

은근한 비밀병기

박상윤

목차

1. Function 이란?
2. 기본 구조
3. 생성법
4. 이것도 가능하다

1. Function 이란?

- 하나 이상의 ‘입력 인수’를 받아서 결과를 반환하는 일련의 작업을 수행하는 SQL 코드 블록
- 해당 일련의 작업은 특정 ‘계산’을 수행하기 위해서 수행되며 ‘입력’을 받아서 처리한 후 결과를 ‘반드시 반환’한다.
- SQL문 내에서 호출이 가능하다.

```
select NOW() ;
```


2. 기본 구조

- CREATE [OR REPLACE] FUNCTION : 함수 생성을 선언한다. 'OR REPLACE' 가 있으면 기존 함수가 존재할 경우 갱신한다.
- function_name : 함수명이다. 중복안됨
- arguments : 입력인자를 선언한다.
- RETURN return_datatype : 반환할 데이터 유형을 선언한다.
- DECLARE : 변수 선언부
- BEGIN ~ END : 함수로직을 구현한다.

```
CREATE [OR REPLACE] FUNCTION function_name (arguments)
RETURNS return_datatype
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    -- 변수 선언
BEGIN
    -- 함수 로직
end
$$ ;
```

3. 생성법

- 위치에 맞게 만들면 된다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.get_code_name(_code character varying)
  RETURNS character varying
  LANGUAGE plpgsql
AS $function$
  declare
    result varchar := '';
  BEGIN
    select "name" into result
      from common_code
     where code = _code;
    return result;
  END;
$function$
;
```

3. 생성법

- SELECT 문에서 넣어야할 변수가 2개 이상일 때는 먼저 가져오고자 하는 컬럼을 나열한 이후에 대입하고자 하는 변수들을 순서대로 배치한다

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.get_code_name(_code character varying)
RETURNS character varying
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
declare
    result varchar := '';
    code varchar := '';
BEGIN
    select "name", code into result, code
    from common_code
    where code = _code;
    return result;
END;
$function$
;
```


뭔가가 아쉽죠?

4. 이것도 가능하다.

반환형의 형태를 이렇게 까지?

- RETURN TYPE이 TABLE도 가능하다
- 이때 컬럼들도 전부 선언해 줘야한다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.get_board_detail(p_idx integer, p_board_code character varying)
RETURNS TABLE(idx integer, board_title character varying, hit integer, contents text, gubun character varying, created_at timestamp without
time zone, modified_at timestamp without time zone, next_idx integer, next_title character varying, next_created_at timestamp without time
zone, prev_idx integer, prev_title character varying, prev_created_at timestamp without time zone)
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
DECLARE
```

```
select * from public.get_board_detail(5018,'archive');
```

idx	board_title	hit	contents	gubun	created_at	modified_at
5,018	산업재해보상보험 1차 심사청구서	23	산업재해보상보험 1차 심사청구서 출처 : 정부24	ck	2025-04-18 02:14:54.106	2025-04-29 01:40:5

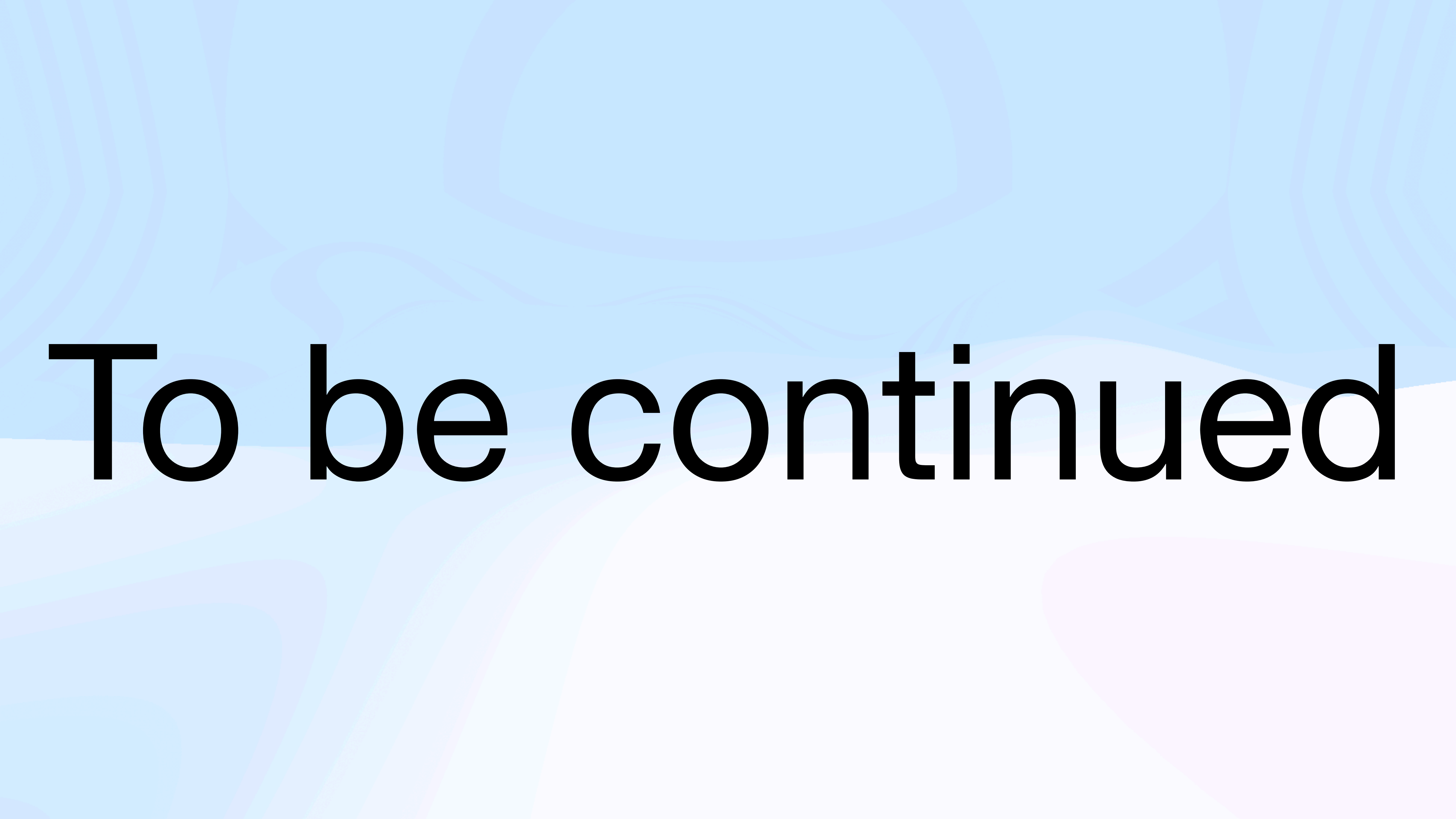
4. 이것도 가능하다.

반환형의 형태를 이렇게 까지?

- Table로 Return 할 때의 주의점
 - 선언한 Column 들도 하나의 변수로 인식하기 때문에 테이블내의 컬럼명과 Return할때의 컬럼명이 같을 경우에 alias를 명확하게 지정해야 한다.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.get_board_detail(p_idx integer, p_board_code character varying)
  RETURNS TABLE(idx integer, board_title character varying, hit integer, contents text, gubun character varying, created_at timestamp without time zone, modified_at timestamp without time zone, next_idx integer, next_title character varying, next_created_at timestamp without time zone, prev_idx integer, prev_title character varying, prev_created_at timestamp without time zone)
  LANGUAGE plpgsql
AS $function$
  DECLARE
{종락}

  RETURN QUERY
    SELECT b.idx, b.board_title, b.hit, b.contents, b.gubun, b.created_at, b.modified_at
{후락}
  END;
$function$
;
```



To be continued

Coming Up Next
Procedure